오픈소스 기반 데이터분석

10강 데이터 시각화 1

컴퓨터과학과 정재화교수



학습목차

1. 데이터 시각화의 이해
2. Matplotlib 라이브러리



01

데이터 시각화의 이해



데이터 시각화의 개념과 필요성

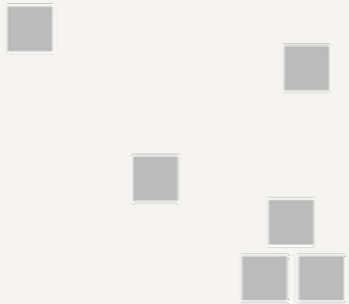
- 복잡한 데이터를 시각적인 형태로 표현하는 과정
- 데이터 시각화의 필요성
  - 데이터 이해도 향상
    - 패턴과 추세를 한눈에 파악
  - 효과적인 의사소통
    - 정보를 빠르게 전달하고 직관적인 이해를 촉진
  - 의사 결정 지원
    - 데이터 기반 의사 결정에 필요한 통찰력 제공
  - 탐색적 데이터 분석에 응용

게슈탈트 원리와 데이터 시각화

- 데이터 시각화는 인간의 시각 인지 체계에 기반하여 설계 시 효과성 및 전달력이 향상
- 게슈탈트 원리
  - 1920년대 독일 심리학자(베르트하이머, 볼프강 쾰러, 코프카, 쿠르트 레빈)들이 20세기 전반에 걸쳐 완성한 이론
  - "전체는 부분의 합보다 크다"라는 철학을 바탕
  - 개별 데이터 포인트보다 이들이 형성하는 패턴과 관계를 통해 더 깊은 통찰을 얻을 수 있음을 강조
  - 인간이 시각적 정보를 어떻게 인식하는지 설명

게슈탈트 원리의 8요소

근접성



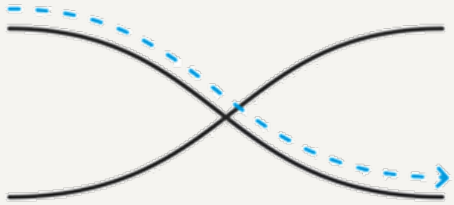
유사성



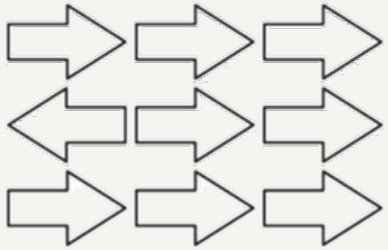
폐쇄성



연속성



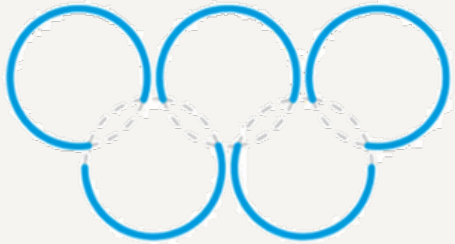
공동 운명



대칭성



단순성

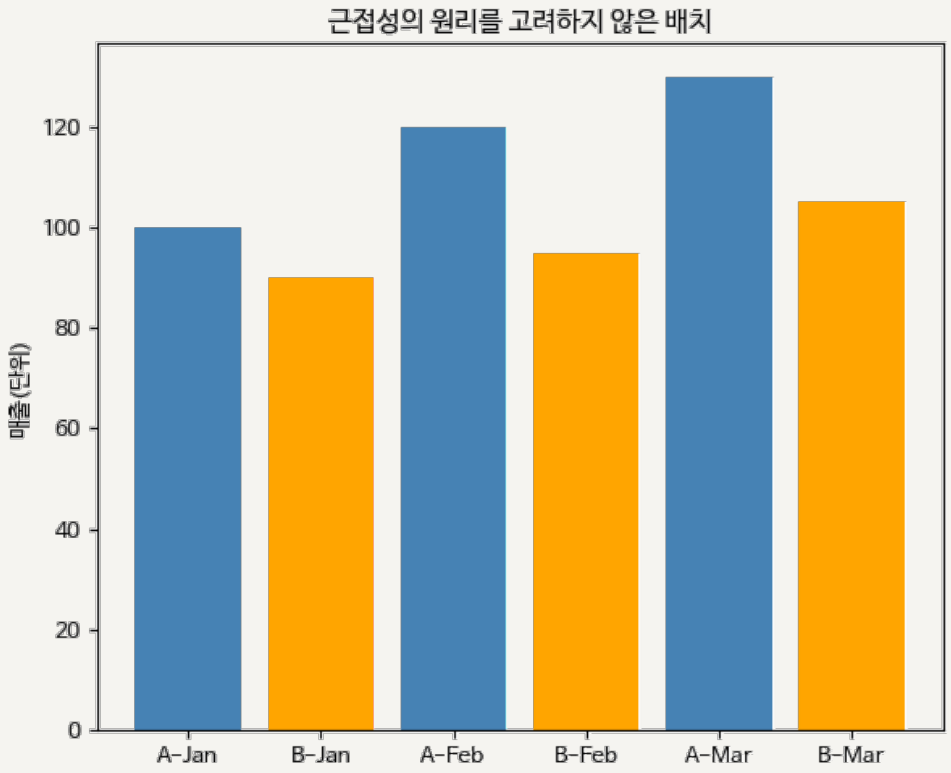


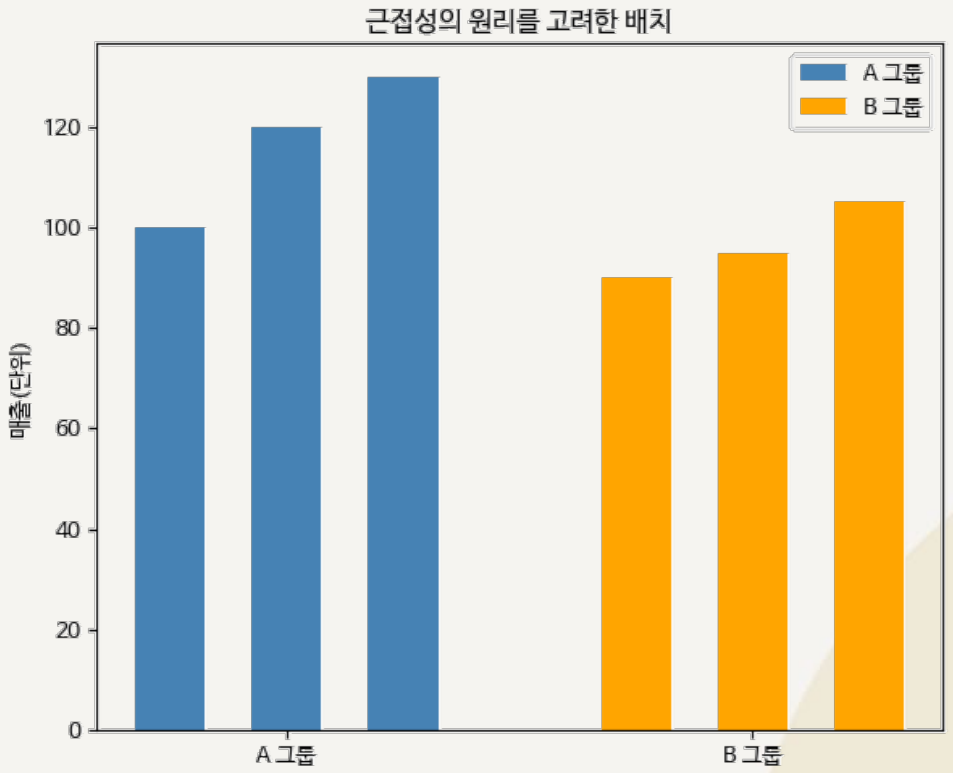
전경-배경



근접성(proximity)

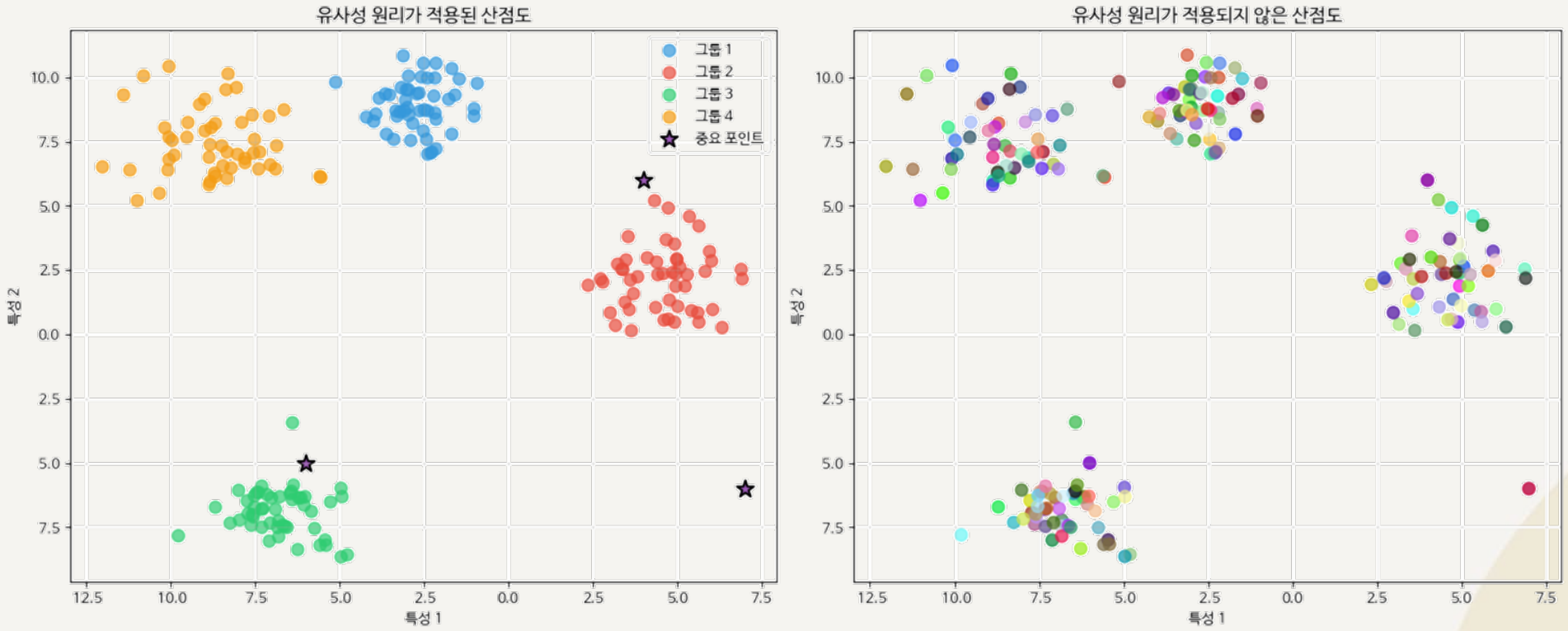
- 서로 가까운 위치의 요소는 하나의 그룹으로 인식
- 데이터, 제목, 범례 등은 관련된 차트와 인접 배치 권장





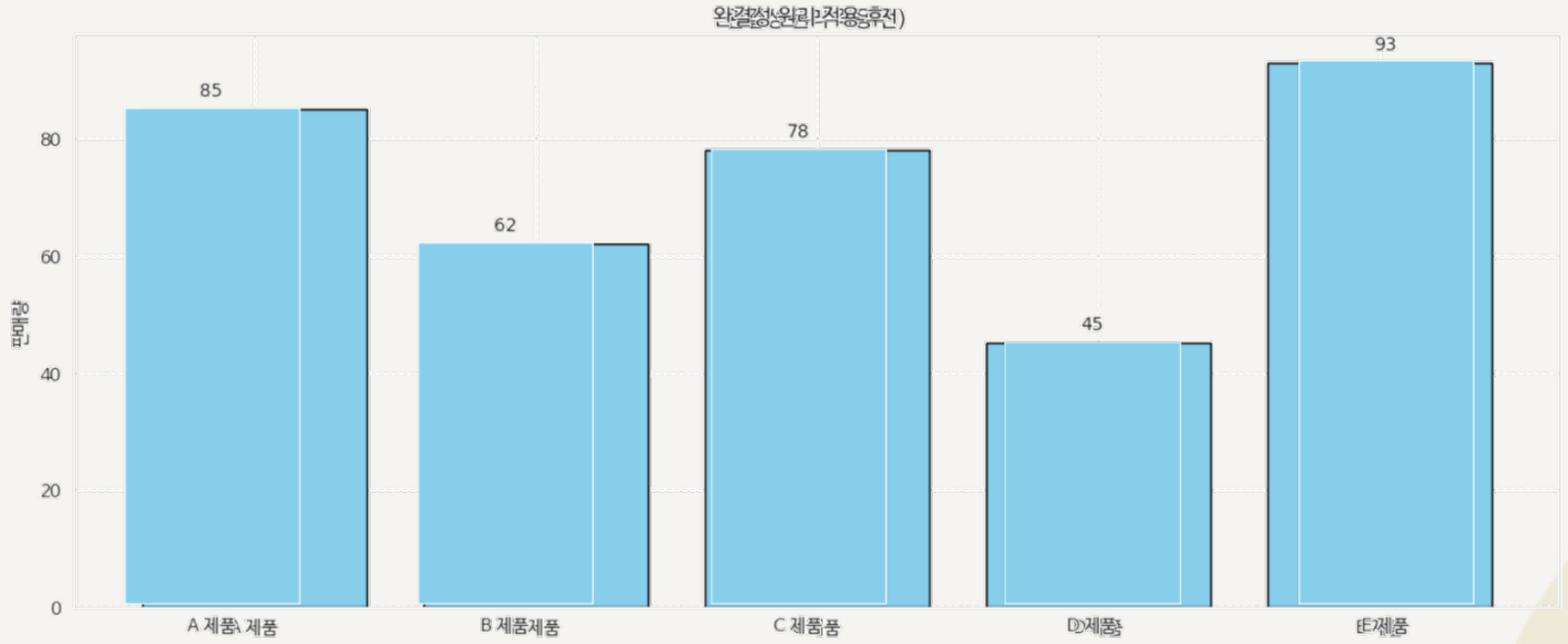
유사성(similarity)

- 색상, 모양, 크기 등이 유사하면 동일 그룹으로 인식
- 유사한 데이터 요소를 일관된 시각 속성으로 표현 권장



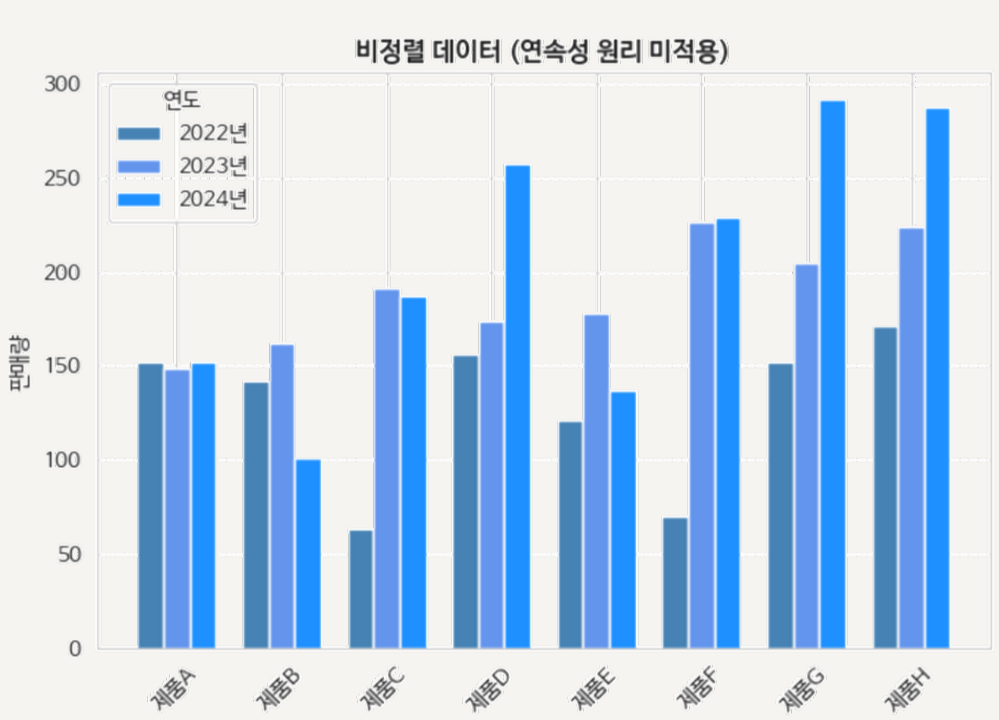
폐쇄성(closure)

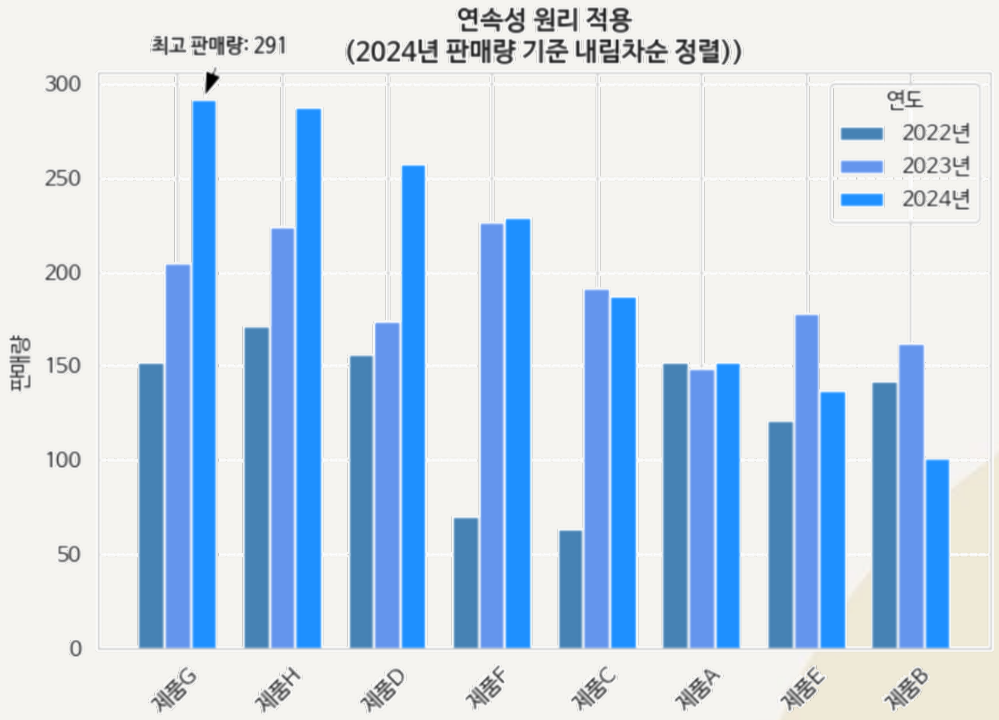
- 불완전한 형태도 완전하게 인식하려는 인지적 특성
- 최소한의 시각 정보로도 이해 가능한 구성 설계



연속성(continuity)

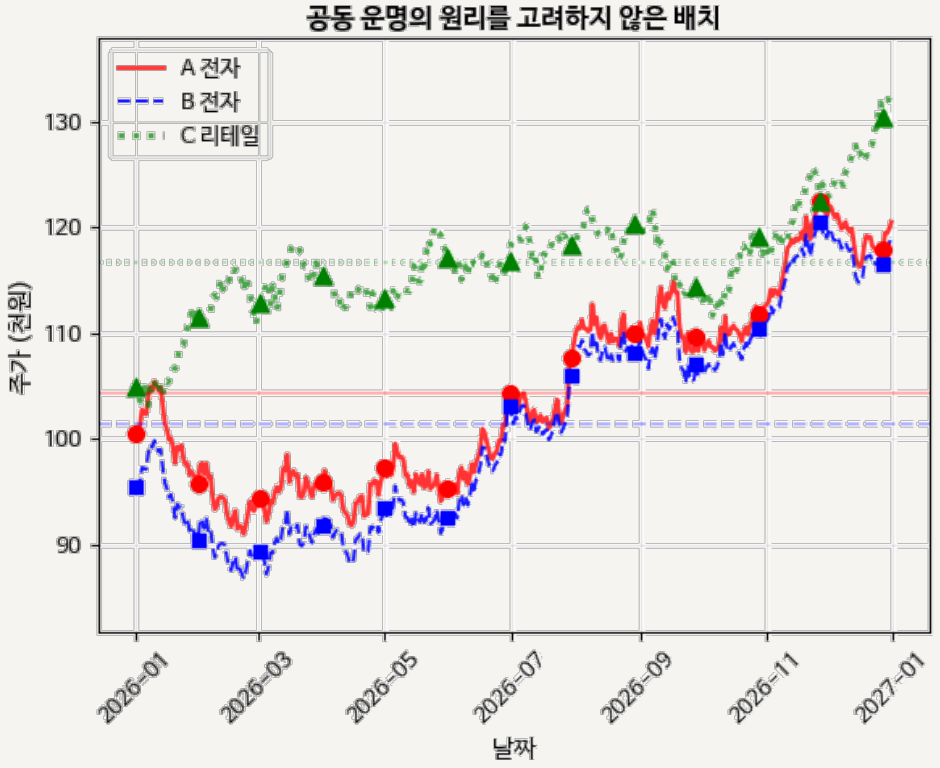
- 정렬된 요소는 하나의 흐름으로 인식
- 시간 순 정렬, 오름차순/내림차순 정렬로 데이터 패턴 강조

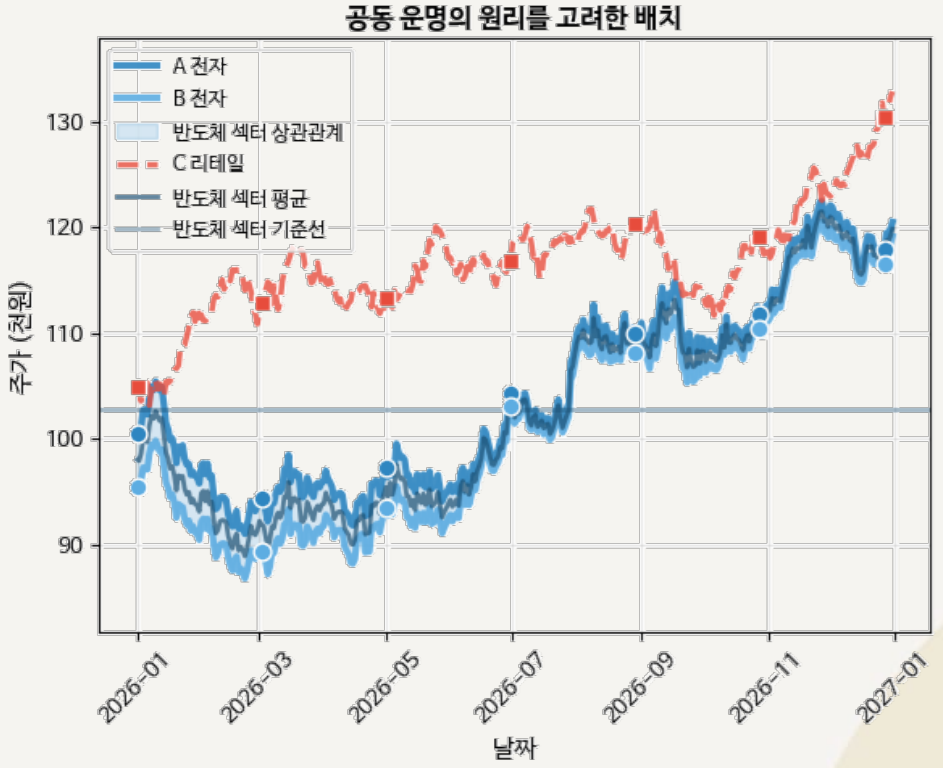




공동 운명(common fate)

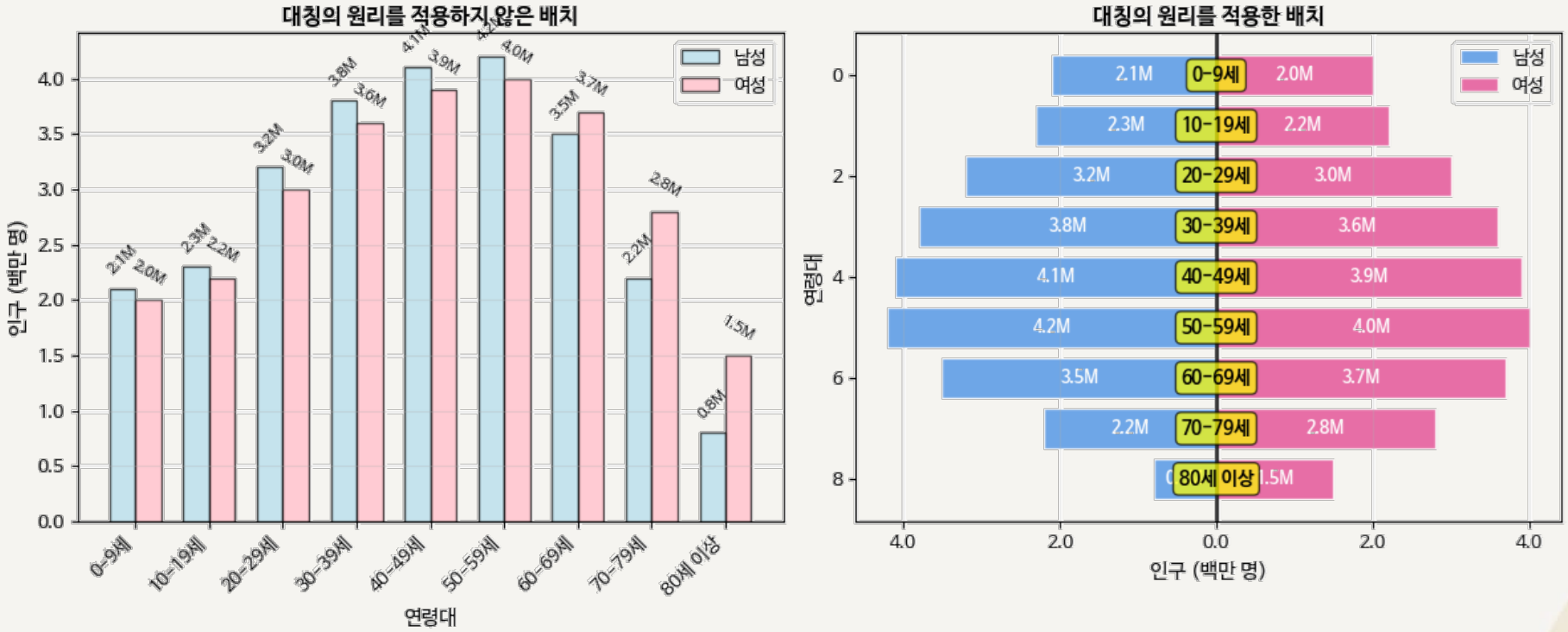
- 같은 방향으로 움직이거나 변화하는 요소들을 동일한 그룹으로 인식





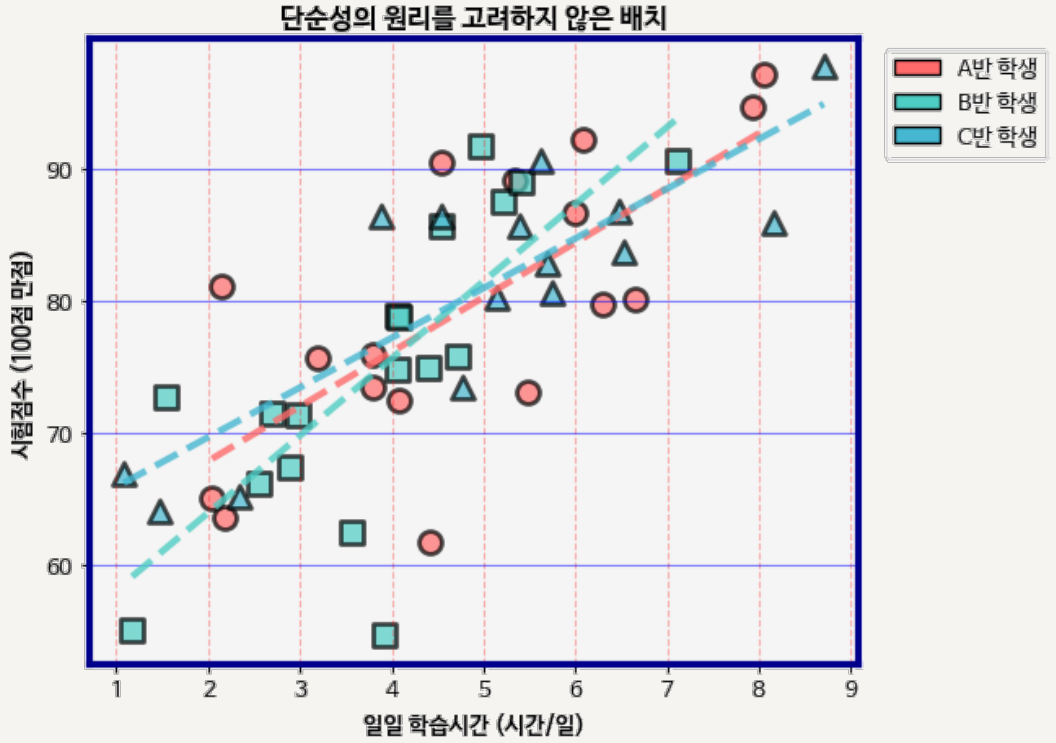
대칭성(symmetry)

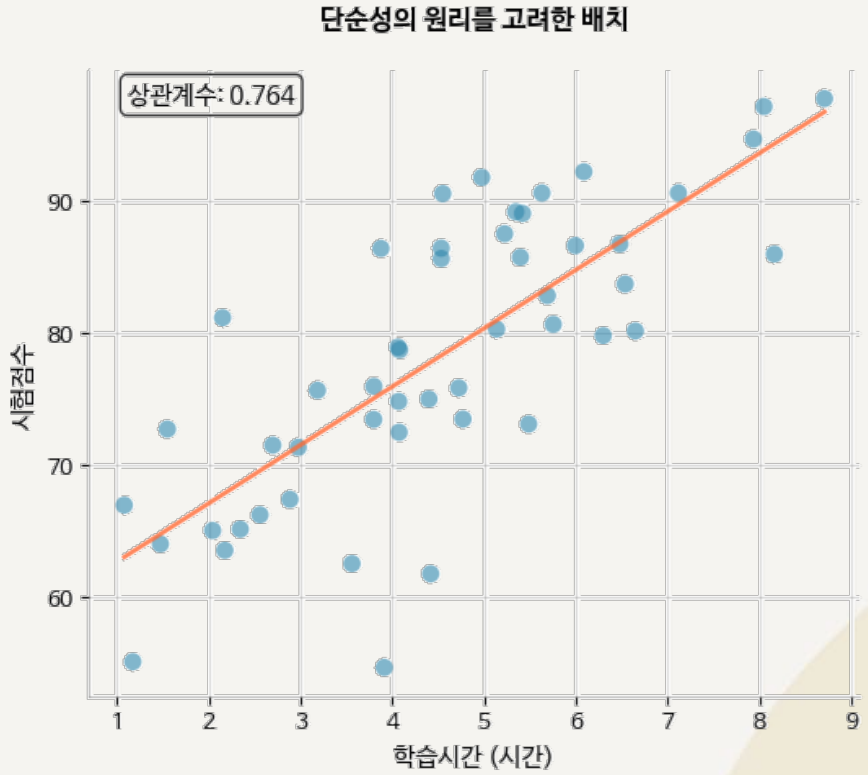
- 대칭적으로 배치된 형태를 보다 안정적이고 정돈된 구조로 인식



단순성(prägnanz)

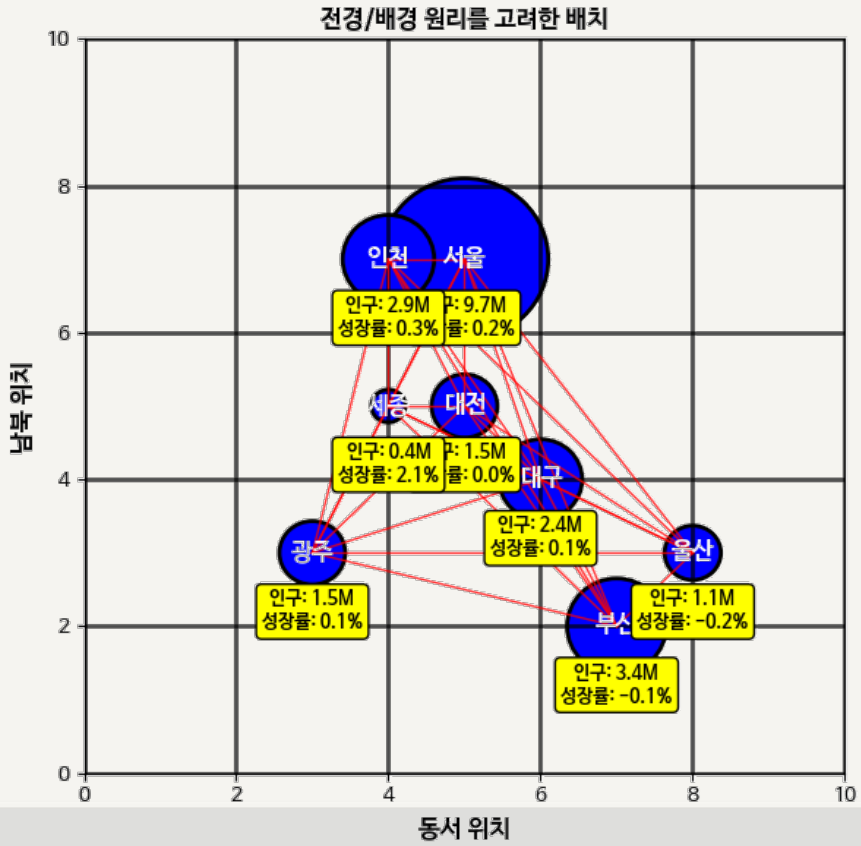
- 복잡하고 모호한 시각적 정보를 가장 단순하고 안정적이며 의미 있는 형태로 해석

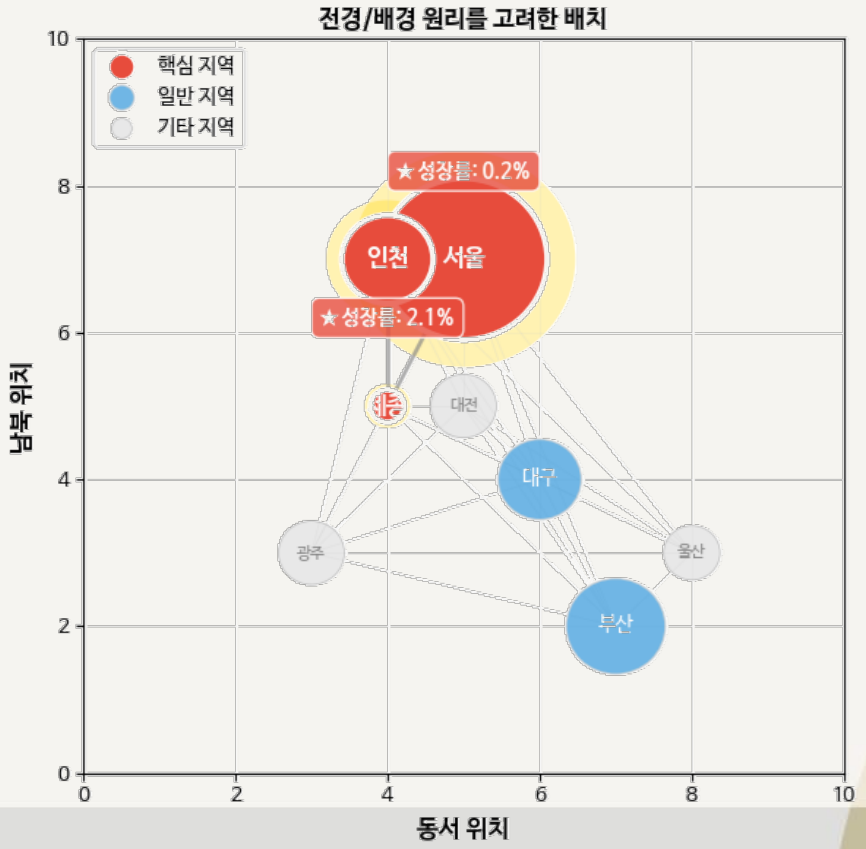




전경-배경(figure-ground)

- 중심(전경, figure)에 대한 명확한 초점이 형성되어야 사람들이 어떤 요소에 주목해야 하는지 판단
  - 배경(ground)은 이를 보완하거나 강조하는 역할

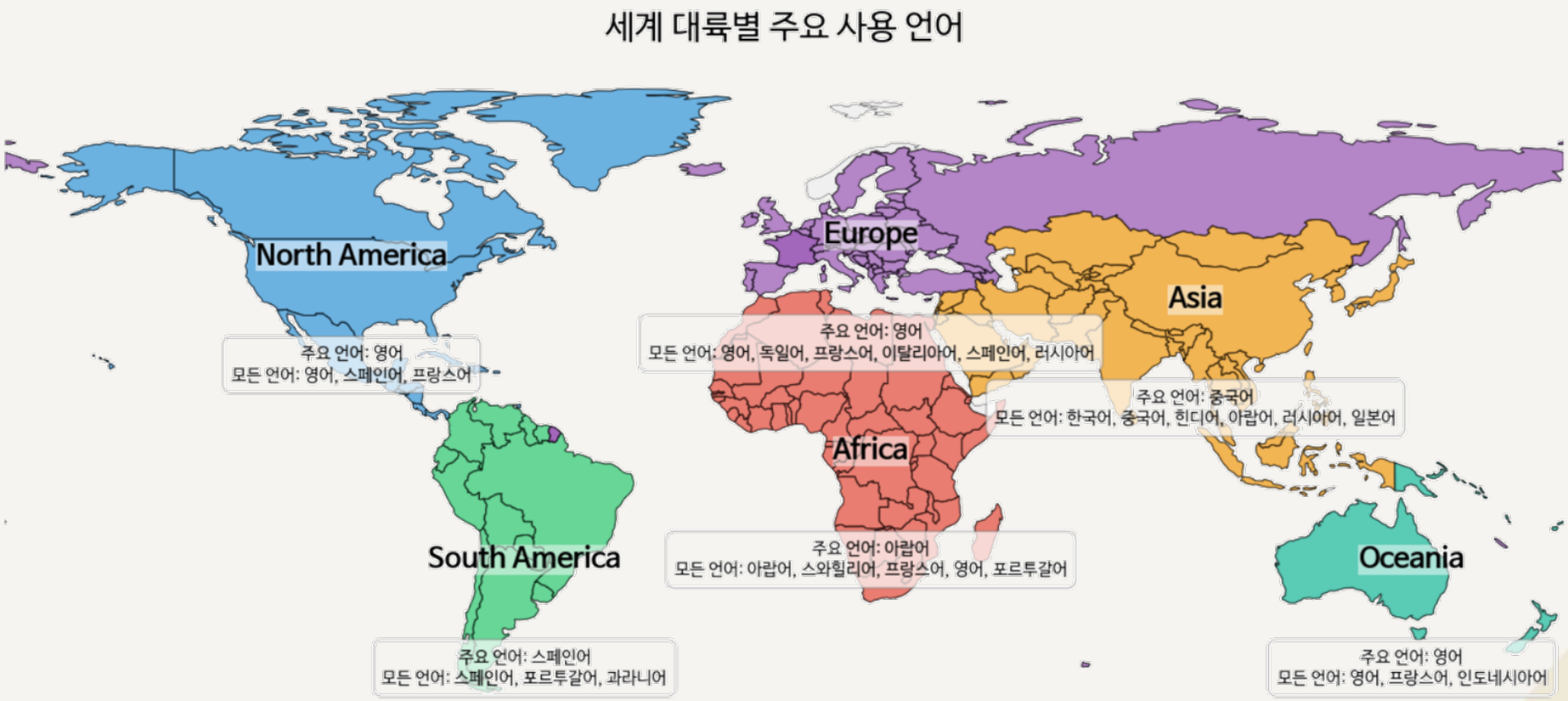




데이터 유형에 따른 시각화 방법

유형	정의	시각화 기법	특징 및 용도
범주형 데이터	몇 개의 구분된 범주로 구분되는 데이터	– 막대 그래프 – 파이 차트 – 도넛 차트	– 범주별 빈도/비율 비교 – 전체에서 각 범주의 비중 강조 – 많은 범주 시 가독성 저하
수치형 데이터	연속적인 수치 값을 가지는 데이터	– 선 그래프 – 히스토그램 – 산점도 – 박스 플롯 – 바이올린 플롯	– 분포, 상관관계, 변동성 등을 시각적으로 표현 – 다양한 통계 지표 표현 가능
시계열 데이터	시간의 흐름에 따라 변화하는 데이터	– 선 그래프 – 영역 그래프 – 히트맵	– 시간 변화 추세 표현 – 누적 변화, 주기성 등 파악에 효과적
지리 데이터	위치 정보를 포함한 데이터	– 지도 시각화	– 공간적 패턴 분석에 유용 – 특정 지역별 데이터 밀도 및 분포 시각화 가능

지리 데이터 시각화의 예


세계 대륙별 주요 사용 언어
North America
주요 언어: 영어
모든 언어: 영어, 스페인어, 프랑스어
Europe
주요 언어: 영어
모든 언어: 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 러시아어
Asia
주요 언어: 중국어
모든 언어: 한국어, 중국어, 힌디어, 아랍어, 러시아어, 일본어
Africa
주요 언어: 아랍어
모든 언어: 아랍어, 스와힐리어, 프랑스어, 영어, 포르투갈어
South America
주요 언어: 스페인어
모든 언어: 스페인어, 포르투갈어, 과라니어
Oceania
주요 언어: 영어
모든 언어: 영어, 프랑스어, 인도네시아어

02

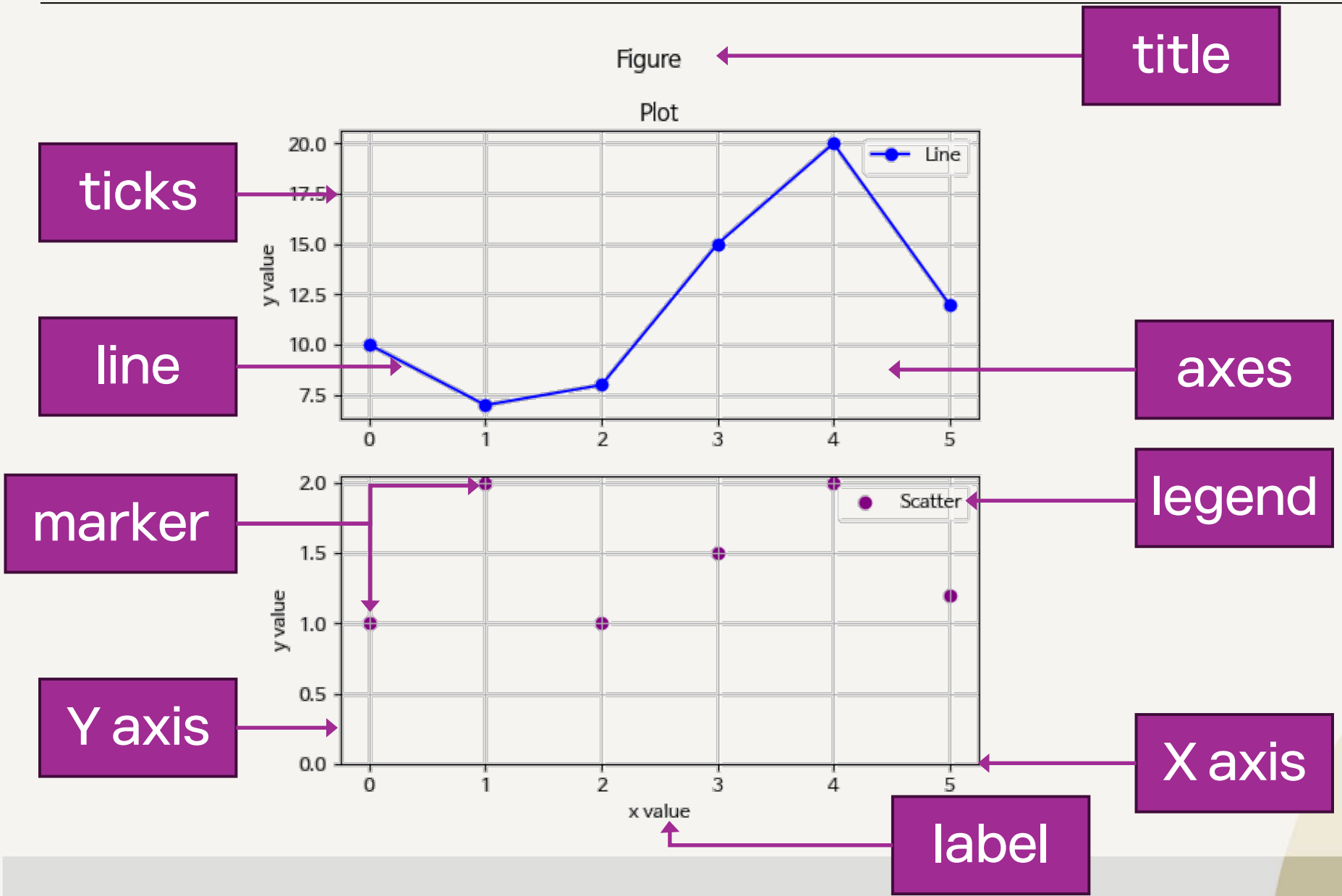
Matplotlib 라이브러리



Matplotlib 소개

- 파이썬에서 가장 많이 사용되는 데이터 시각화 라이브러리
  - 2003년 John D. Hunter에 의해 개발.
  - MATLAB의 그래프 작성 기능에서 영감을 받아 설계
  - 과학 및 공학 분야에서 데이터 표현을 위한 강력한 도구
- 주요 기능
  - 광범위한 유형의 시각화 지원 및 복합 시각화 가능
  - 그래프를 세밀하게 조정 가능한 사용자 정의 기능 제공
  - PDF, PNG, SVG, JPEG 등 다양한 이미지 형식 지원
  - Colab, GUI 애플리케이션 등 다양한 환경에서 동작

Matplotlib 기본 구조



Colab 한글 폰트 설정

- matplotlib에서 한글을 사용하기 위해서는 특별한 설정 필요
  - 단계 1. 나눔 폰트 설치

```
!sudo apt-get install -y fonts-nanum
!sudo fc-cache  - fv
!rm ~/.cache/matplotlib -rf
```

  - 단계 2. 런타임->세션 다시 시작
  - 단계 3. matplotlib의 폰트를 나눔 폰트로 지정

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rc('font', family='NanumBarunGothic')
```

- 런타입 연결 시 마다 재수행

표와 선 그래프

표

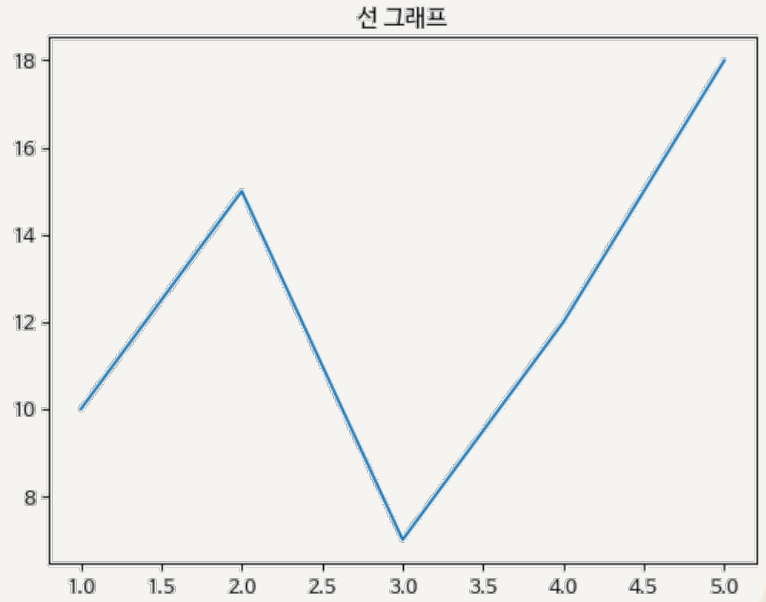
- 데이터를 행과 열로 구성된 형태로 정리하여 보여주는 시각화 방법

====== 직원 정보 ======

	이름	나이	성적	부서
0	김지은	27	92	개발팀
1	이민호	32	85	인사팀
2	박서연	29	95	개발팀
3	최준영	35	78	재무팀
4	정다혜	24	88	마케팅팀

선 그래프

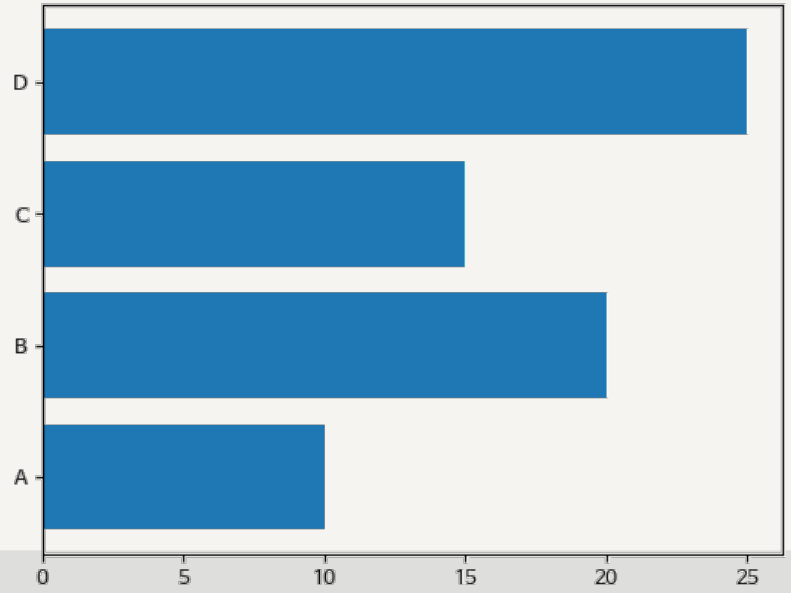
- 데이터를 선으로 연결하여 변화를 시각적으로 표현
- 시간 흐름에 따른 데이터 변화를 보여줄 때 사용



막대 그래프와 히스토그램

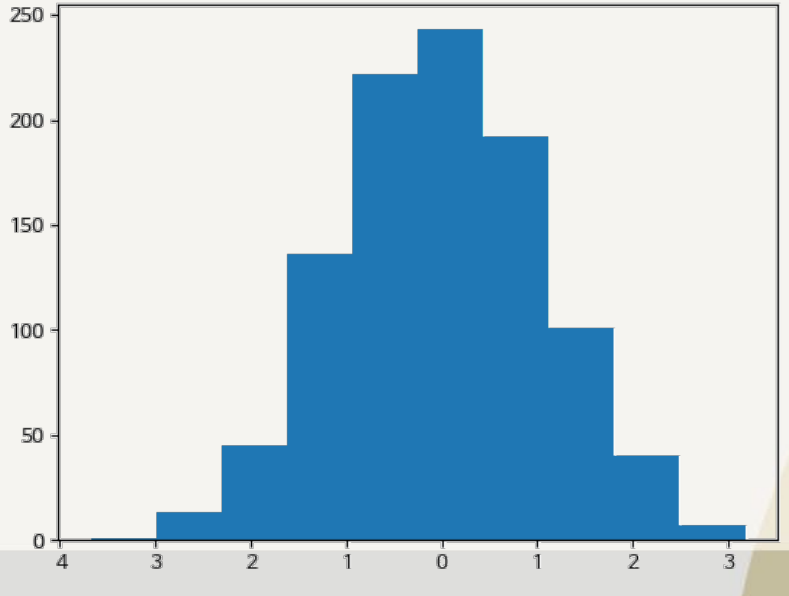
막대 그래프

- 범주형 데이터를 시각적으로 표현하는 대표적인 방법
- 각 범주에 대한 값을 막대 길이로 나타내어 데이터 크기나 빈도 비교에 유용



히스토그램

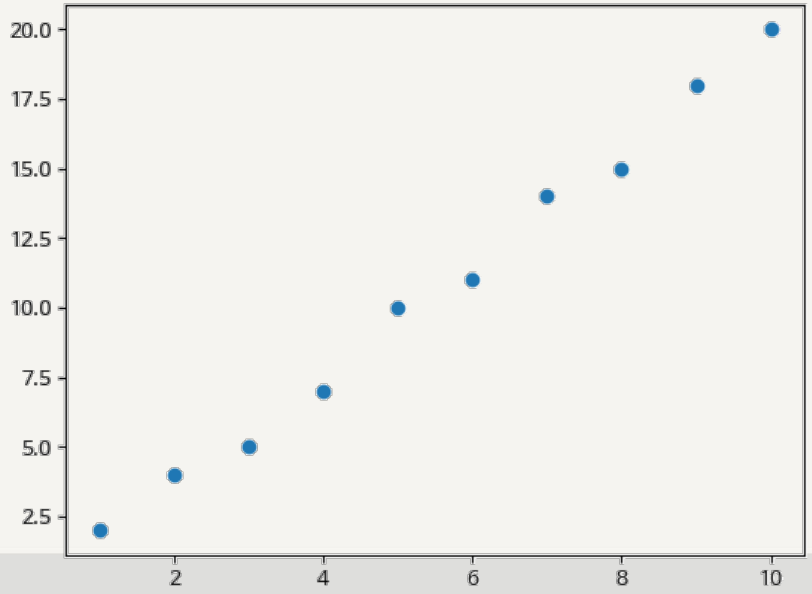
- 연속형 데이터를 구간별로 나누어 분포를 시각적으로 표현하는 그래프
- 데이터의 중심 경향, 분산, 왜도 등 분석에 효과적.



막대 그래프와 히스토그램

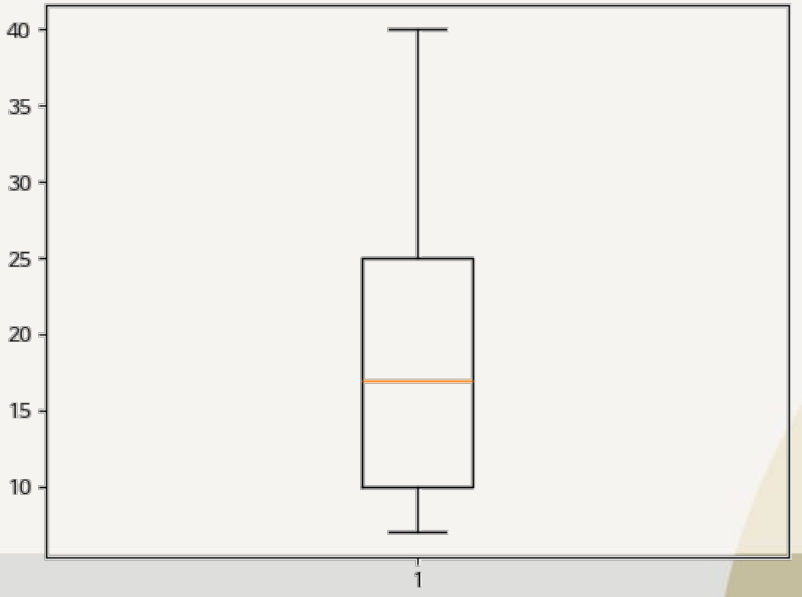
산점도(Scatter Plot)

- 두 개의 변수 간 관계를 시각적으로 표현
- 데이터 포인트는 그래프 위의 한 점으로 표시, 두 변수 간 상관관계 분석



박스 플롯(Box Plot)

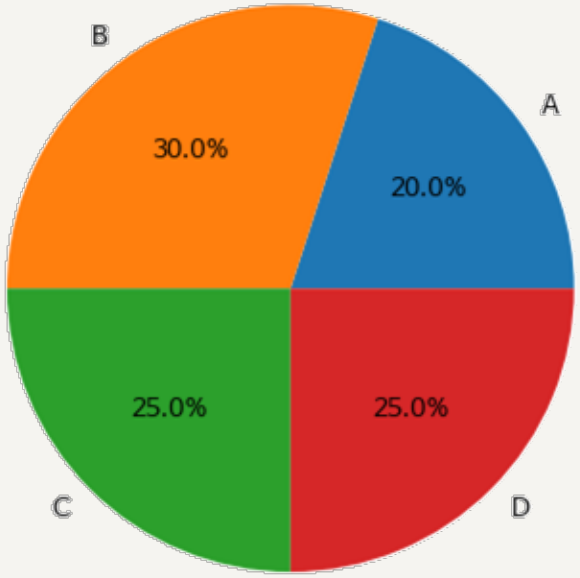
- 데이터 분포를 시각적으로 표현
- 중앙값, 사분위수, 이상치를 효과적으로 나타내 분포를 한눈에 파악 가능



파이 차트와 히트맵

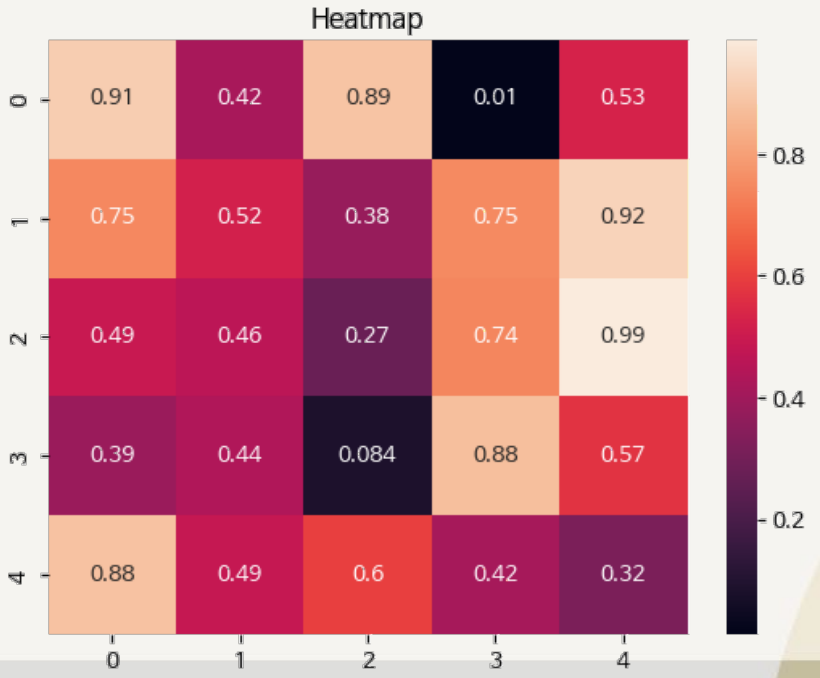
파이 차트(pie chart)

- 데이터를 비율로 나타내는 시각화 방법
- 전체 대비 각 항목의 비중을 한눈에 파악 가능



히트맵(Heatmap)

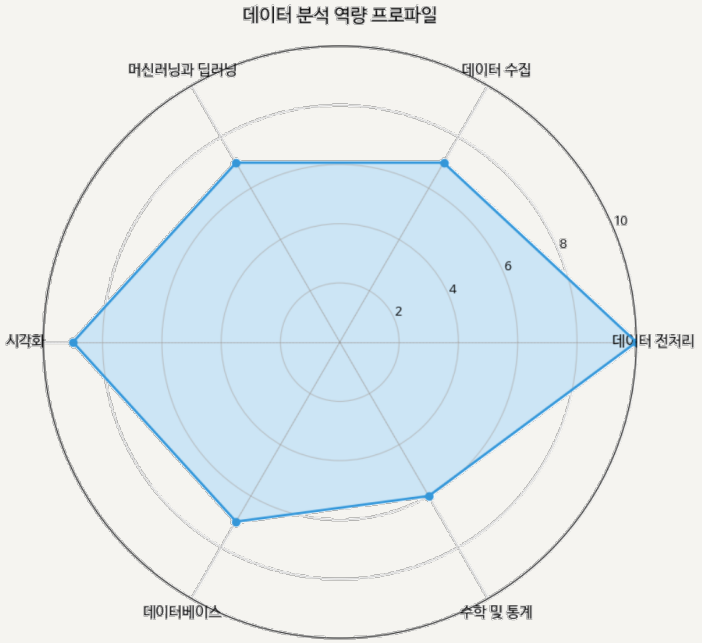
- 행렬 형태의 데이터를 색상으로 표현
- 데이터 간 패턴을 쉽게 파악



레이더 차트와 3D 차트

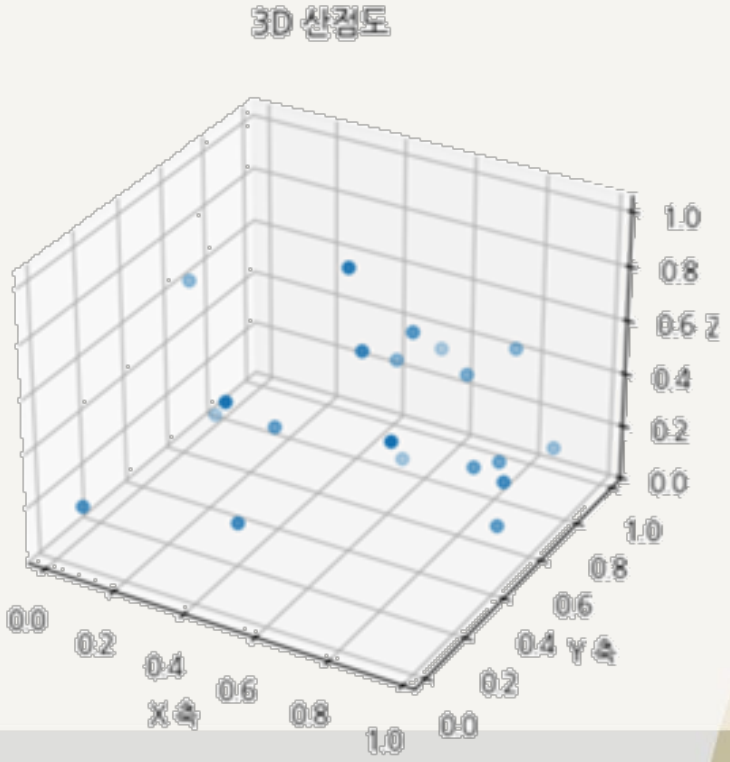
레이더 차트(Radar)

- 여러 개의 변수를 방사형으로 배치
- 시각적으로 비교



3D 차트(3D Chart)

- 3차원 공간에서 시각화
- 복잡한 데이터를 보다 직관적으로 표현



정리하기

- 데이터 시각화는 복잡한 데이터를 시각적 형태로 표현하여 정보를 효과적으로 전달한다.
- 게슈탈트 원리는 인간의 시각 인지 체계를 이해하는 이론적 틀을 제공한다.
- 데이터 시각화는 데이터 이해도 향상, 효과적인 의사소통, 의사 결정 지원에 중요한 역할을 한다.
- Matplotlib은 파이썬에서 가장 널리 사용되는 시각화 라이브러리이다.
- Matplotlib에서는 Figure, Axes, Axis 등의 요소로 그래프 구조를 구성한다.
- 데이터의 유형에 따라 적절한 시각화 기법과 원리를 선택해야 한다.

11 강

다음시간안내

데이터 시각화 2

